

ЗВІТ
до лабораторної роботи №1
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»
студентки групи ІПС-41
Совгірі Анни

Тематикою відеоролика я обрала подорож до Львова та інших міст на Різдво. У відео використано власні фрагменти, зняті під час поїздки, а також один відеофрагмент, згенерований штучним інтелектом (наближення поїзда до вокзалу), який використано як перехідну сцену між реальними кадрами.

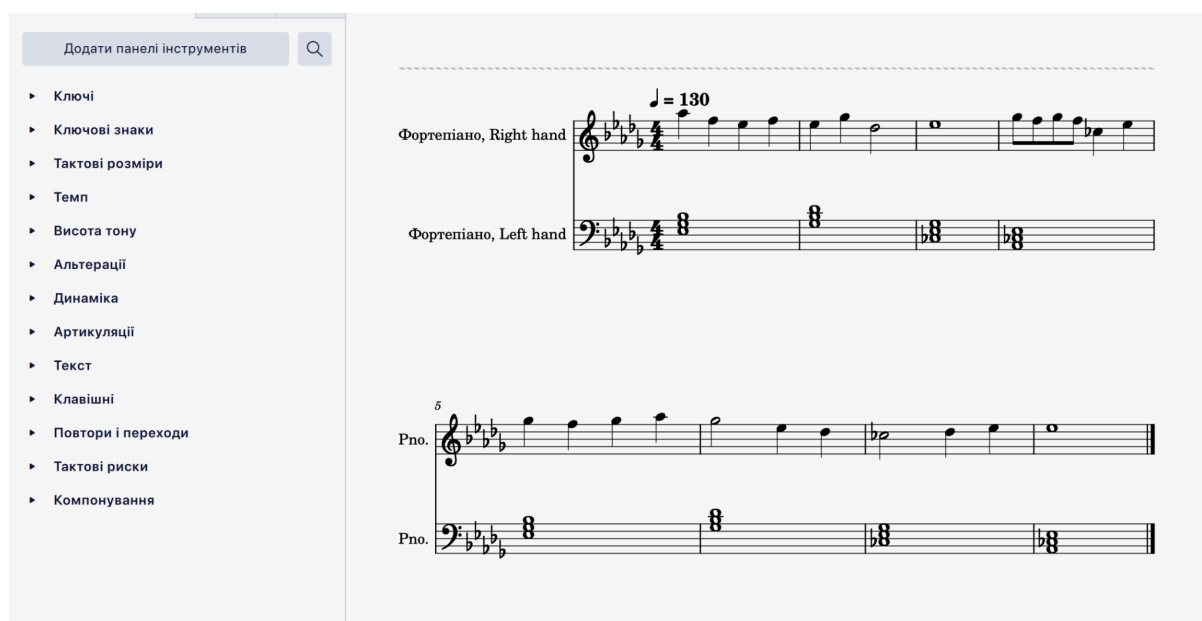
Тривалість фінального ролика: близько 70 секунд.

Використане програмне забезпечення

Назва	Призначення
CapCut	Монтаж відео: редагування кліпів, додавання переходів, вбудованих звуків, тексту та його анімації, стікерів, зведення звукових доріжок, а також безпосередньо експорт відео
Photopea	Створення фінального титульного кадру (фон + текст) і декоративного стікера
MuseScore Studio	Створення та редагування MIDI-файлу (нотний запис мелодії)
Audacity 4.0	Обробка WAV-файлу: компресія динамічного діапазону, fade in/out і т.д.
Google AI Studio (Veo 3.1 fast)	Генерація AI-фрагмента (наближення поїзда до вокзалу)
ChatGPT	Підказка приблизних нот мелодії для подальшого запису в MuseScore

Робота з MIDI-файлом

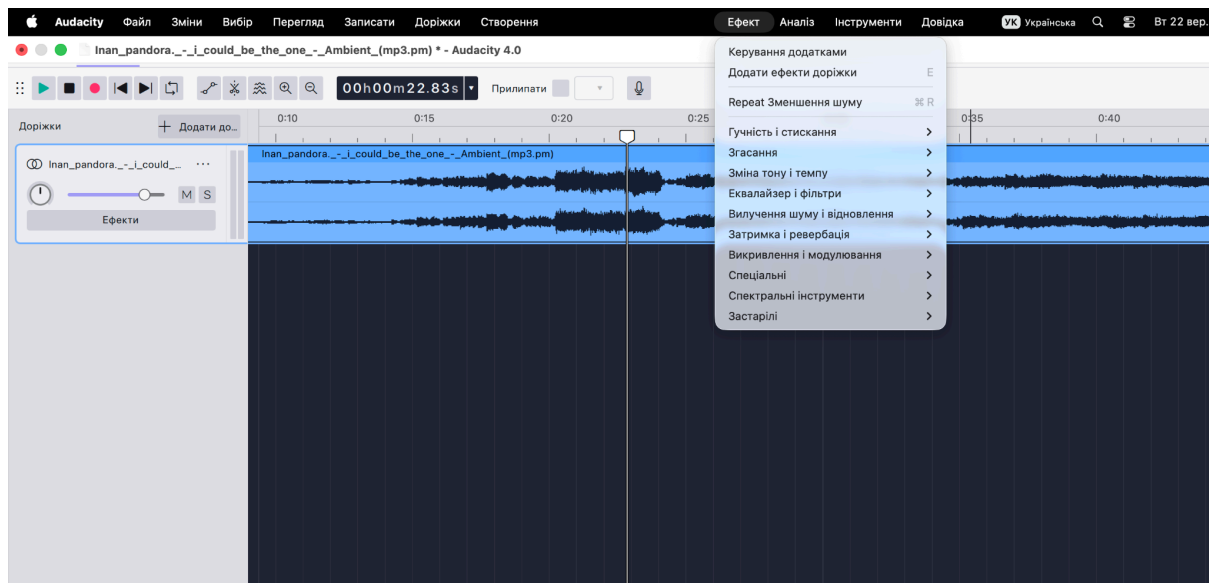
Для виконання завдання було використано програмний засіб MuseScore Studio. Через відсутній досвід у музичній композиції я додатково скористалася допомогою AI-чату для формування базової мелодичної структури, підбору послідовності нот, темпу та гармонічного супроводу. На основі отриманих рекомендацій я відредагувала музичний фрагмент у MuseScore. Готовий файл збережено у форматі .mscz, а також експортовано в MIDI та аудіо (MP3) для подальшого використання в CapCut.



Робота з WAV-файлом

Для WAV-файлу я взяла ambient-трек (I could be the one - Inan), і сконвертувала його у формат WAV. Файл відкрила в Audacity 4.0 і виконала над ним такі операції обробки:

- Обрізання - виділила зайву частину доріжки й прибрала її, щоб отримати потрібний за тривалістю фрагмент.
- Нормалізація - виділила всю доріжку і застосувала Effect -> Volume and Compression -> Normalize, щоб вирівняти рівень гучності звуку.
- Fade In - виділила перші та останні 1-2 секунди доріжки й додала плавну появу та згасання звуку через Effect -> Fade In / Effect -> Fade Out.
- Шумозаглушення - виділила ділянку, що містила лише шум, зняла його профіль (Effect -> Noise Reduction -> Get Noise Profile), а потім застосувала шумозаглушення до всієї доріжки.



Оброблений файл експортовано назад у форматі WAV і додано на окрему аудіодоріжку в CapCut.

Використання генеративного AI

1. Згенероване відео

Інструмент: Google AI Studio, модель Veo 3.1 fast.

Налаштування генерації: співвідношення сторін 9:16, роздільна здатність 720p, частота кадрів 24 fps, тривалість 8 секунд.

Промпт: «*Cinematic travel video. A modern night train station platform, handheld POV walking toward an approaching train, its headlights growing brighter as it slows down on the tracks. Warm sodium platform lights, wet reflective pavement, a few blurred passengers with luggage in the background, natural motion blur. Grounded, present-day atmosphere, starts snowing, warm amber and teal color grading, slight handheld camera shake, shot on a phone camera at night.*»

2. Ноти для MIDI-мелодії

Опис наведено в розділі вище.

Інструмент: ChatGPT.

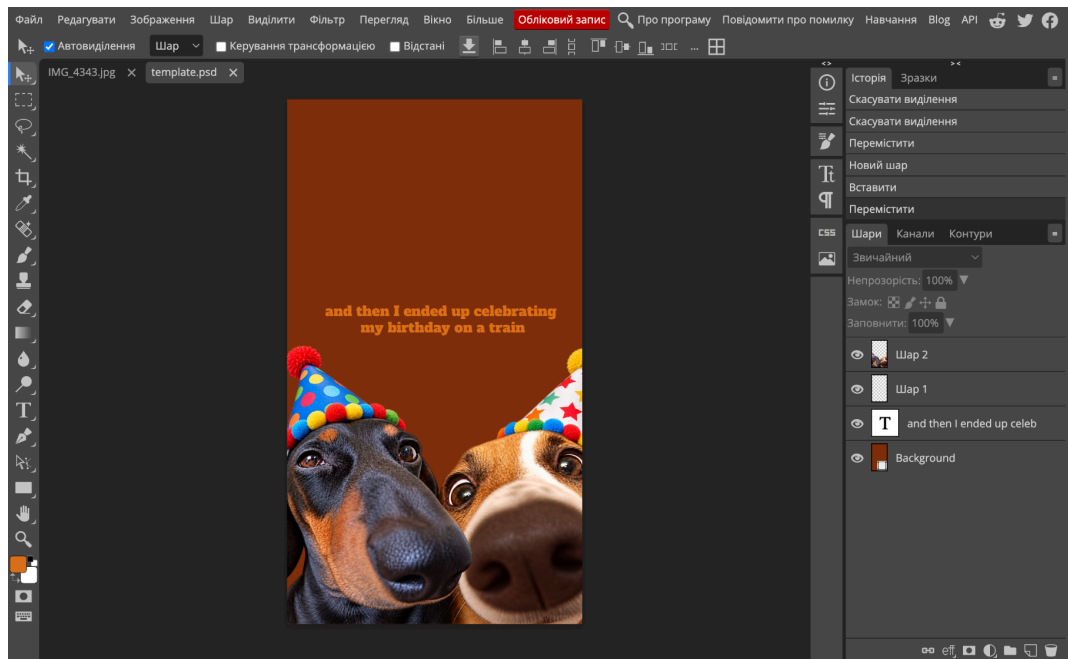
Промпт: «*Create a simple piano melody suitable for MuseScore. Specify the tempo, key signature, note durations, and a basic harmonic accompaniment. The melody should be short, easy to enter manually, and suitable for export as a MIDI file for use in a final video project.*»

3. Титульний кадр

Інструмент: ChatGPT.

Фінальний титульний кадр із написом створений у Photopoea. Для декоративного стікера на кадрі використано зображення, згенероване штучним інтелектом, з якого я видалила фон.

Промпт: *«Remove all unnecessary elements from the image, leaving only the two main characters, and make the background transparent.»*



Порівняння варіантів стиснення відео

№	Кодек	Роздільність / FPS	Бітрейт	Розмір файлу	Суб'єктивна оцінка
1	H.264	1080p / 24fps	10,53 Мбіт/с	92,5 МБ	Чітка картинка, хороша деталізованість, плавні градієнти світла (на ліхтарях, наприклад)
2	H.264	1080p / 24fps	6,27 Мбіт/с	55,8 МБ	Легка втрата деталізації (в темних ділянках), невелике "розмазування". Різниця відносно малопомітна.

Висновок: зниження бітрейту з 10,53 до 6,27 Мбіт/с (приблизно на 40%) зменшило розмір файлу з 92,5 МБ до 55,8 МБ - тобто теж приблизно на 40%, що свідчить про пряму пропорційність між бітрейтом і розміром файлу при однакових роздільності та FPS.

Водночас суб'єктивна втрата якості виявилась відносно невеликою: легка втрата деталізації та незначне "розмазування" помітні лише в темних ділянках кадру при уважному перегляді, тоді як при звичайному перегляді на екрані телефону різниця малопомітна. Отже, для цього ролика експериментальний варіант №2 (6,27 Мбіт/с) дає краще співвідношення розмір/якість.